

סימוני איינשטיין

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3 \\ a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^3 a_{1i}v_i \\ \sum_{i=1}^3 a_{2i}v_i \\ \sum_{i=1}^3 a_{3i}v_i \end{pmatrix}$$

מוסכמות הסכימה של איינשטיין - כאשר רוצים לסכום על אינדקס מסויים, נוותר על $\sum$ ונציין את הסכימה על אינדקס זה ע"י רישום האינדקס בגבהים שונים בביטוי:

$$= \begin{pmatrix} a^i_1 v^i \\ a^i_2 v^i \\ a^i_3 v^i \end{pmatrix}$$

כיצד מבינים עד לאן לסכום $i = 1, \dots, n$? מתוך הקשר - אצלנו המימד 2 או 3. איך קוראים ביטוי שנתון במוסכמות סכימה?

$$a_{ij}v^j_i = a_{i1}v^1_i + a_{i2}v^2_i + a_{i3}v^3_i = v^3_i$$

$$a^{ij}v_{ji} = a^{i1}v_{1i} + a^{i2}v_{2i} + a^{i3}v_{3i}$$

דלתא של קרונקר

$$\delta_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

דוגמאות

(1) ווקטורים

$v \in \mathbb{R}^n$. נסמן את ווקטורי הבסיס $e_1, \dots, e_n$ (בחירה מוסכמת שאינדקסים של איברי הבסיס יהיו למטה)

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 + \dots + v^n e_n = v^i e_i$$

מרגע זה - קואורדינטות של ווקטורים יהיו עם אינדקס עליון - $v = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}$

(2) מכפלה סקלרית

$$v \cdot w = v^1 \cdot w^1 + v^2 \cdot w^2 + \dots + v^n \cdot w^n$$

לא נכתוב את זה בתור $v^i \cdot w_i$, אלא נכתוב את זה בתור

$$= \delta_{ij} v^i \cdot w^j$$

(3) תבנית בי-לינארית

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(u, v) \mapsto v^t B u$$

$$(v^1 \quad \dots \quad v^n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^n \end{pmatrix} = \dots$$

עם הסימונים החדשים, נבצע פעולת ביניים

$$\dots = (v^1 \quad \dots \quad v^n) \begin{pmatrix} b_{1j} u^j \\ \vdots \\ b_{nj} u^j \end{pmatrix} = \dots$$

ונסיים:

$$\dots = b_{ij} u^j v^i$$

בכתיבה של האינדקסים, אפשר לכתוב את הפונקציה בתור

$$\{u^j\} \{v^i\} \mapsto b_{ij} u^j v^i$$

נשים לב:

- הווקטור u , שמתבצעת בו סכימה על אינדקס עמודות במטריצה, נכפל מימין $B \cdot u$
- הווקטור v , שמתבצעת בו סכימה על אינדקס עמודות במטריצה, נכפל מימין $v \cdot B$

(4) העתקה לינארית

$$T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$V \mapsto A \cdot V$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^1_j v^j \\ \vdots \\ a^n_j v^j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^1 \\ \vdots \\ c^n \end{pmatrix}$$

ולכן ניתן לכתוב את הסכימה

$$\{v^j\} \mapsto a^i_j v^j$$

אנחנו יודעים שזה ווקטור בגלל שיש אינדקסים למעלה.

תרגיל

$$T_B \circ T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

נרצה להוכיח, באמצעות הסימונים החדשים את השוויון:

$$v \mapsto \underbrace{B(AV)}_{(1)} = \underbrace{(BA)v}_{(2)}$$

$$(1) = \overbrace{\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}}^B \left(\overbrace{\begin{pmatrix} \\ \\ \end{pmatrix}}^A \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \right) = B(a^i_j v^j) = b^k_i (a^i_j v^j) = b^k_i a^i_j v^j$$

$$(2) = \left(\overbrace{\begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}}^B \overbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}}^A \right) \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & b^k_i a^i_j & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} = (b^k_i a^i_j) v^j = b^k_i a^i_j v^j$$

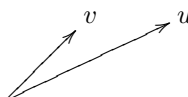
הערה

אי אפשר לסמוך אוטומטית שהסימונים יתאימו - צריך לבחור אותם במיוחד כדי שיתאימו.

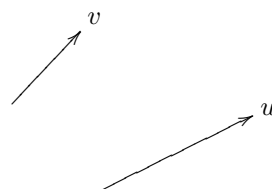
ווקטורים

תזכורת

אפשר לחשוב על $u, v \in \mathbb{R}^n$ בתור חצים:



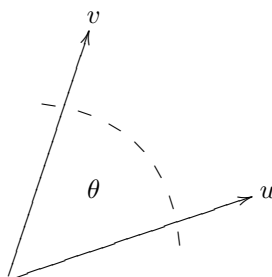
מה שחשוב זה הגודל והכיוון - באותה מידה אפשר להזיז כל אחד מהווקטורים בלי לשנות אותם:



(1) מכפלה סקלרית

$$u \cdot v = u^1 v^1 + u^2 v^2 + \dots + u^n v^n$$

ניתן להסתכל על הווקטורים בצורה גיאומטרית:



ואז

$$u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u| \cdot |v|}$$

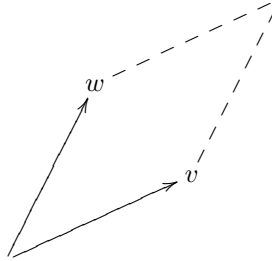
נסמן את ההיטל של u על v (האנך שיורד מסוף u לישר של v) ב- x , ואז

$$\cos \theta = \frac{x}{|u|} \Rightarrow x = \frac{uv}{|u||v|} = \frac{u \cdot v}{|v|}$$

ניתן לבטא את מקדמי הווקטור באמצעות מכפלה סקלרית עם ווקטורי היחידה:

$$\begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} = v = \underbrace{(v \cdot e_1)}_{v^1} \cdot e_1 + \underbrace{(v \cdot e_2)}_{v^2} \cdot e_2$$

(2) חישוב שטח מקבילית הנפרסת בין 2 ווקטורים במישור



איך נחשב את שטח המקבילית?

נשתמש בנוסחה לשטח משולש לפי זווית בין שני קודקודים, ונכפיל ב-2. נקבל: $S =$

$$|v| |w| \sin \theta = |v| |w| \cos(90^\circ - \theta)$$

כדי לסובב וקטור ב- 90° במישור, מבצעים $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = \tilde{v}$. זה מקרה פרטי

של מטריצת סיבוב - $\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. באופן כללי, מטריצת סיבוב בזווית α היא $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$.

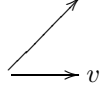
לכן ניתן לכתוב את השטח בתור:

$$\tilde{v} \cdot w = |\tilde{v}| |w| \cos(90^\circ - \theta)$$

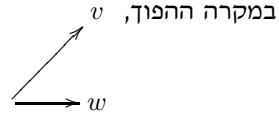
$$S = \begin{pmatrix} -v^2 \\ v^1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \end{pmatrix} = -v^2 w^1 + v^1 w^2 = \begin{vmatrix} v^1 & v^2 \\ w^1 & w^2 \end{vmatrix}$$

הערה

השטח המתקבל מנוסחא זו חיובי רק אם סדר הווקטורים הוא כמו בדוגמה -



במקרה ההפוך, די לקבל את השטח נחשב



כדי לא להיות תלויים בכיוון, אפשר פשוט לחשב

$$S_{v,w} = \left\| \begin{pmatrix} v^1 & v^2 \\ w^1 & w^2 \end{pmatrix} \right\|$$

(3) שטח מקבילית ב $\mathbb{R}^3$

גם כאן ניתן להשתמש בנוסחה $S = |u| \cdot |v| \cdot \sin \theta$ במישור, כדי לוותר על חישוב הזווית רצינו לסובב את אחד הווקטורים ב 90° . במרחב זה בעיה - שכן אי אפשר פשוט לסובב וקטור בזווית מסויימת, צריך גם לבחור ציר סיבוב. במקום זה, נשתמש בזהות הטריגונומטרית $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\begin{aligned} S &= |u| \cdot |v| \cdot \sin \theta = |u| |v| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = |u| \cdot |v| \cdot \sqrt{1 - \frac{(u \cdot v)^2}{|u|^2 \cdot |v|^2}} = \\ &= \cancel{|u|} \cdot \cancel{|v|} \cdot \sqrt{\frac{|u|^2 \cdot |v|^2 - (u \cdot v)^2}{\cancel{|u|^2} \cdot \cancel{|v|^2}}} = \sqrt{|u|^2 \cdot |v|^2 - (u \cdot v)^2} \end{aligned}$$

כדי לפשט את הנוסחה נשתמש במכפלה וקטורית:

מכפלה וקטורית

מכפלה וקטורית מוגדרת רק ב $\mathbb{R}^3$:

$$|u|^2 \cdot |v|^2 - (u \cdot v)^2 = |u \times v|^2$$

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$u, v \mapsto u \times v$$

$$\begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} := (u^2 v^3 - v^2 u^3, v^1 u^3 - v^3 u^1, u^1 v^2 - v^1 u^2) \quad \text{הגדרה:}$$

קשה לזכור את הנוסחה הזו, אבל זה שווה ל:

$$\dots = \left(\begin{vmatrix} u^2 & u^3 \\ v^2 & v^3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u^1 & u^3 \\ v^1 & v^3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u^1 & u^2 \\ v^1 & v^2 \end{vmatrix} \right) = \begin{vmatrix} u^2 & u^3 \\ v^2 & v^3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u^1 & u^3 \\ v^1 & v^3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u^1 & u^2 \\ v^1 & v^2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

כאשר $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ הם ווקטורי היחידה. אבל ניתן לכתוב את זה בצורה יותר מקוצרת:

$$\dots = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u^1 & u^2 & u^3 \\ v^1 & v^2 & v^3 \end{vmatrix}$$

חשוב לזכור שזה אינוס של הסימון - פורמלית מותר לנו לשים בדטרמיננטה רק סקלרים, לא ווקטורים. אבל קל לזכור ולכתוב את זה ככה.

תכונות של כפל ווקטורי

1.

$$|u \times v| = S$$

אם u ו- v תלויים לינארית, $u \times v = (0, 0, 0)$

2. $u \times v$ מאונך ל- u ומאונך ל- v $\Leftrightarrow$ מאונך לכל המישור שנפרש ע"י u ו- v .

3. כיוון הווקטור $u \times v$ נבחר לפי כלל יד ימין:

- באצבע המורה שמים את הווקטור הראשון בכפל
- בכיוון כף היד שמים את הווקטור השני
- האגודל מצביע לכיוון וקטור המכפלה